# Paul Leger, Ph. D. in Computer Science & Software Engineer

Ingeniero de software & Profesor asociado
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Católica del Norte
Larrondo 1281, Coquimbo, Chile

Correo electrónico: pleger@gmail.com
Página web: https://pleger.cl
Laboratorio de pragmática: https://pragmaticslab.com (Director)
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/plegerm

## Personal

| | |
|---|---|
| Nombre: | Paul Leger |
| Ciudad natal: | Coquimbo, Chile |
| Nacionalidad: | Chilena |
| **Resumen:** | |
| Google Scholar: | CrqCdsgAAAAJ |
| ORCID: | 0000-0003-0969-5139 |
| SCOPUS: | 36087550600 |
| DBLP: | https://dblp.org/pid/78/7936.html |
| Directores/Jefes: | 6 puestos |
| Revistas indexadas: | 1 Publicaciones (1 WoS-JCR, 0 SCOPUS y 0 Latindex) |
| Conferencias indexadas: | 0 Publicaciones (SCOPUS) |
| Talleres indexados: | 0 Publicaciones (SCOPUS) |
| Ediciones de revistas: | 6 Revistas |
| Autor principal/correspondiente: | 0 (representa 0%) |
| Cursos: | 56 cursos (49 de grado y 7 de posgrado) |
| Tesis supervisadas: | 27 tesis (24 de grado y 3 de posgrado) |
| Software: | 11 desarrollos (3 aplicaciones, 4 librerías y 4 lenguajes) |

## Educación

**Investigador visitante**, universidades de todo el mundo:
- Centro para el Desarrollo de la Informática Avanzada (C-DAC), India, 2024 (3 semanas).
- Universidad de los Andes, Colombia, 2021 (3 semanas).
- Instituto Tecnológico de Tokio, Japón, 2019 (6 meses).
- Universidad del Cauca, Colombia, 2018 (2 meses).
- Instituto Tecnológico de Shibaura ($x$ 2), Japón, 2013-2014 (4-2 meses).
- Escuela de Minas de Nantes, Francia, 2010 (2 meses).

**Certificaciones:** *a*) Fundamentos de la enseñanza en inglés, Universidad de Pensilvania, 2023, *b*) Enseñanza universitaria, nivel más alto, Universidad Católica del Norte, 2024.

**Doctorado en Informática**, Universidad de Chile, 2006 - 2012.
- Tema: Apertura de mecanismos basados en trazas.
- Director: Éric Tanter (https://pleiad.cl/etanter).

**Ingeniería en Informática**, Universidad de La Serena, 1999 - 2005 (julio).

**Licenciatura en Informática**, Universidad de La Serena, 1999 - 2005 (abril).

## Servicios de gestión

**Director**. Escuela de Ingeniería (https://eic.ucn.cl) de la Universidad Católica del Norte (Chile). Gestión del presupuesto de una escuela de ingeniería de cuatro plantas con más

de 1000 estudiantes, orientación a profesores y una unidad de apoyo docente, 2024-2026.

**Director**. Sociedad Chilena de Computación (SCCC), 2020 - 2022.

**Subdirector**. Doctorado en Sistemas de Ingeniería (https://dsi-en.ucn.cl) en la Universidad Católica del Norte (Chile), 2023-2024.

**Director de Estudios del Programa**. 1) Ingeniería Civil en Informática y 2) Ingeniería en Tecnología de la Información en la Universidad Católica del Norte (Chile), más de 400 estudiantes, 2021-2022.

**Laboratorio de Pragmática**. Director de un laboratorio de investigación internacional (http://pragmaticslab.com), en el que colaboran profesores y estudiantes de Japón, Colombia y Chile, desde 2019 hasta la actualidad.

## Ingeniero de desarrollo de software

Como disfruto trabajando en ingeniería de software, ocasionalmente trabajo como autónomo realizando desarrollo de software y como jefe de equipo en proyectos de software:

**Macrosoftware**. Ingeniero de software consultor, 2020 - actualidad.

**G-Tech**. Director de proyectos, una aplicación móvil emergente, 2022.

**Autopista Central**. Ingeniero consultor, 2017.

**Observatorio Regional (mercado laboral)**. Gestor de proyectos de software, implementación de un sistema de información que permite a los usuarios analizar el mercado laboral en una región de Chile, 2016 - 2017.

**Autopista Central**. Ingeniero consultor, 2011.

## Desarrollo de software para investigación

Mis proyectos de software están más relacionados con la creación de artefactos de software complejos que con el desarrollo de software industrial tradicional (por ejemplo, gestión de inventarios). Fuente: https://pleger.cl/software.

**SBABM:** Un modelo basado en agentes para simular el comportamiento del comercio electrónico entre agentes y mercados. https://github.com/pragmaticslaboratory/SBABM, 2023. [**APLICACIÓN**].

**EMAjs:** Librería JavaScript que implementa un mecanismo de activación expresivo y modular para la programación orientada al contexto. https://github.com/pragmaticslaboratory/EMAjs, 2022. [**LENGUAJE**].

**CommerceSimulator:** Software Java para simular compradores en el comercio electrónico como Amazon, AliExpress y Wish. Esta simulación tiene en cuenta la teoría de los respaldos. Por último, este software se puede utilizar para ejecutar diferentes tipos de experimentos. https://github.com/pleger/ABME-market, 2021. [**APLICACIÓN**].

**DeloreanJS:** Un depurador retroactivo para JavaScript. Este software ha sido desarrollado por Felipe Ruiz (felipe.ruiz@alumnos.ucn.cl) y Guillermo Victorero (guillermo.victorero@alumnos.ucn.cl). Puede probarlo en https://pleger.cl/sites/deloreanjs. https://github.com/pragmaticslaboratory/deloreanjs, 2019. [**APLICACIÓN**].

**AspectScript:** Una extensión orientada a aspectos de JavaScript para AOP expresivo, que integra varias características de vanguardia relacionadas con la programación de alto nivel y el alcance expresivo de los aspectos. https://pleiad.cl/aspectscript, 2010. [**LENGUAJE**].

**FASOW:** FASOW proporciona una implementación abierta para modelos basados en agentes aplicados a campañas de marketing e-WOM. Este software ha sido desarrollado por Diego Nuñez (diego.nunez.trabajo@gmail.com). https://github.com/pragmaticslaboratory/fasow, 2024. [**LIBRERÍA**].

**Matcher Cell:** Una librería JavaScript para hacer coincidir patrones de forma flexible. Puede probarla en https://pragmaticslaboratory.github.io/matcher-cells-study-cases. https://github.com/pragmaticslaboratory/match-cell-base, 2021. [**LANGUAGE**].

**RAI-JS:** Una librería JavaScript para la programación orientada al contexto (COP), que admite mecanismos de activación reactiva. Puede probarla en https://pleger.cl/sites/raijs. https://github.com/pleger/rai-js, 2019. [**LIBRERÍA**].

**Sync/CC (prueba de concepto):** Una librería para abordar los problemas de devolución de llamada en JavaScript. Puede probarla en https://pleger.cl/synccc. https://github.com/pragmaticslaboratory/synnccc, 2019. [**LIBRARY**].

## Experiencia académica

### *Servicios científicos*

**Proyectos financiados** (*x 4*). Investigador principal (ANID-2023), investigador principal (Chile) y coinvestigador (Gobierno japonés).

**Organizador de eventos internacionales** (*x 4*). JCC'20 (Chile), COP'20 (Alemania) y MPSE'14/15 (EE. UU.).

**Editor y revisor de revistas JCR** (*x 47*). Editor (*x 5*) y revisor (*x 42*).

**Presidente de eventos internacionales** (*x 9*). ICSME'23 (Colombia), LMN'22 (Chile), JCC'20 (Chile), MPSE'14/15 (EE. UU.), SAC-SE'17 (Marruecos) y BIONETICS'15 (EE. UU.).

**Miembro del comité del programa** (*x 20*). VMIL (Singapur), ICSME (varios países), SAC-SE (varios países), SBLP (Brasil), COP (Alemania), VISSOFT (Chile), INFONOR (Chile), etc.

**Evaluador** (*x 14*). Proyectos de investigación y revisores externos (internacionales) de máster.

## Referencias

**Hidehiko Masuhara**. Doctor en Informática. Catedrático & Decano. Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Instituto Tecnológico de Tokio, Japón (masuhara@acm.org). Página web: https://prg.is.titech.ac.jp/people/masuhara.

**Éric Tanter**. Doctor en Informática. Profesor titular. Departamento de Ciencias de la Computación (DCC), Universidad de Chile, Chile (etanter@dcc.uchile.cl). Página web: https://pleiad.cl/people/etanter.

**Alexandre Bergel**. Doctor en Informática. Informático. Rational AI (https://relational.ai), Suiza (alexandre.bergel@me.com). Página web: https://bergel.eu.